

目 錄

第二級

試卷一示例一

試卷一示例二

數學 必修部分
試卷一
試題答題簿

本試卷必須用中文作答
兩小時十五分鐘完卷
(上午八時三十分至上午十時四十五分)

考生須知

- (一) 宣布開考後，考生須首先在第1頁之適當位置填寫考生編號，並在第1、3、5、7、9及11頁之適當位置貼上電腦條碼。
- (二) 本試卷分**三部**，即甲部(1)、甲部(2)和乙部。
- (三) 本試卷**各題均須作答**，答案須寫在本試題答題簿中預留的空位內。不可在各頁邊界以外位置書寫。寫於邊界以外的答案，將不予評閱。
- (四) 如有需要，可要求派發方格紙及補充答題紙。每張紙均須填寫考生編號、填畫試題編號方格、貼上電腦條碼，並用繩縛於**簿內**。
- (五) 除特別指明外，須詳細列出所有算式。
- (六) 除特別指明外，數值答案須用真確值，或準確至三位有效數字的近似值表示。
- (七) 本試卷的附圖不一定依比例繪成。
- (八) 試場主任宣布停筆後，考生不會獲得額外時間貼上電腦條碼及填畫試題編號方格。

請在此貼上電腦條碼

考生編號



甲部(1) (35 分)

1. 化簡 $\frac{(a^3b^{-2})^4}{a^{-5}b^6}$ ，並以正指數表示答案。(3 分)

$$\begin{aligned} & \frac{(a^3b^{-2})^4}{a^{-5}b^6} \\ &= \frac{a^{12}b^{-8}}{a^{-5}b^6} \\ &= \frac{a^{12}a^5}{b^8b^6} \\ &= \frac{a^{17}}{b^{14}} \end{aligned}$$

2. 設 x 及 y 為兩數。 x 與 y 之和為 456 而 7 與 x 之積為 y 。求 x 。(3 分)

$$\begin{cases} x+y=456 & \text{--- (1)} \\ 7x=y & \text{--- (2)} \end{cases}$$

把(2)代入(1),

$$x + 7x = 456$$

$$x = 57$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

3. 化簡 $\frac{3}{k-9} + \frac{2}{5k+6}$ 。(3分)

$$\begin{aligned}
 & \frac{3}{k-9} + \frac{2}{5k+6} \\
 = & \frac{3(5k+6)}{(k-9)(5k+6)} + \frac{2(k-9)}{(k-9)(5k+6)} \\
 = & \frac{3(5k+6) + 2(k-9)}{(k-9)(5k+6)} \\
 = & \frac{15k + 18 + 2k - 18}{5k^2 - 39k - 54} \\
 = & \frac{17k}{5k^2 - 39k - 54}
 \end{aligned}$$

4. 因式分解

(a) $9c^2 - 6c + 1$,

(b) $(4c+d)^2 - 9c^2 + 6c - 1$ 。(4分)

$$\begin{aligned}
 (a) \quad & 9c^2 - 6c + 1 \\
 = & (3c-1)(3c-1) \\
 = & (3c-1)^2 \\
 (b) \quad & (4c+d)^2 - 9c^2 + 6c - 1 \\
 = & (4c+d)^2 - (9c^2 - 6c + 1) \\
 = & (4c+d)^2 - (3c-1)^2 \\
 = & (4c+d+3c-1)(4c+d-3c+1) \\
 = & (7c+d+1)(c+d-1)
 \end{aligned}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

5. 某風扇以其標價七折售出。 售出該風扇後， 盈利為 \$78 且盈利百分率為 26%。 求該風扇的標價。 (4分)

設風扇的售價為 $0.7x$

6. 考慮複合不等式

$$-2(3x+2) > x+10 \text{ 或 } 2x \leq -8 \dots\dots\dots (*)。$$

(a) 解 (*)。

(b) 寫出滿足 (*) 的最大整數。

(4分)

$$(a) \quad -2(3x+2) > x+10 \quad \text{或} \quad 2x < -8$$

$$-6x - 4 > x + 10 \quad x < -4$$

$$-7x > 14$$

$$x < -2$$

$$\therefore x < -2$$

$$(b) \quad -3$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

7. 點 S 及點 T 的坐標分別為 $(12, -5)$ 及 $(-3, -7)$ 。 S 繞 O 逆時針方向旋轉 90° 至 S' ，其中 O 為原點。 T' 為 T 對 x 軸的反射影像。

(a) 寫出 S' 及 T' 的坐標。

(b) 求 $S'T'$ 的斜率。

(4分)

(a) S' 的坐標: $(5, 12)$

T' 的坐標: $(-3, 7)$

(b) $S'T'$ 的斜率:

$$\begin{aligned} & \frac{7-12}{-3-5} \\ &= \frac{-5}{-8} \\ &= \frac{5}{8} \end{aligned}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

8. 圖 1 中， A 是位於四邊形 $BCDE$ 以內的一點使得 $AC \parallel ED$ 及 $AD \parallel BC$ 。
已知 $\angle ABC = \angle AED$ 及 $AB = AE$ 。

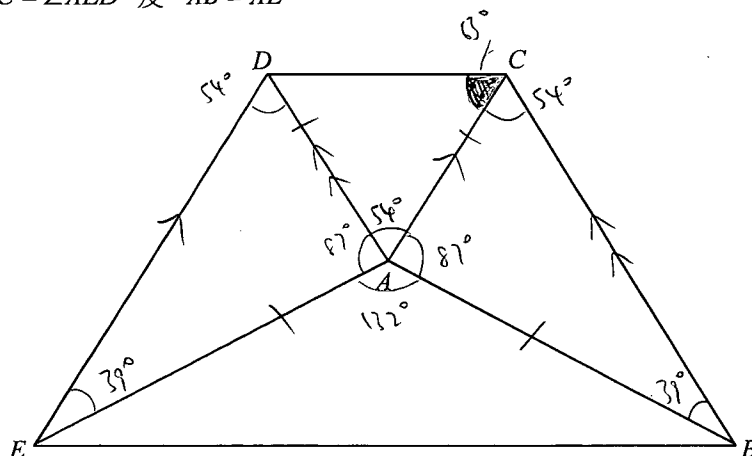


圖 1

- (a) 證明 $\triangle ABC \cong \triangle AED$ 。
(b) 若 $\angle ABC = 39^\circ$ 及 $\angle DAE = 87^\circ$ ，求 $\angle ACD$ 。

(5 分)

(a) $\angle ABC = \angle AED$ (已知)

$AB = AE$ (已知)

$AC \parallel ED$ 及 $AD \parallel BC$

$\therefore ED = BC$

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle AED$ (S.A.S.)

(b) $\therefore \triangle ABC \cong \triangle AED$ (已證)

$\therefore \angle ABC = 39^\circ$

$\angle DAE = \angle CAB = 87^\circ$ (已證)

在 $\triangle CAB$ 中,

$\angle ACB = 180^\circ - 87^\circ - 39^\circ$

$= 54^\circ$

$\angle BCA = \angle CAD = 54^\circ$ (錯角, $AD \parallel BC$)

$AC = AD$ (已證)

$\angle ACD = \frac{180^\circ - 54^\circ}{2}$

$= 63^\circ$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

9. 下面的頻數分佈表及累積頻數分佈表均顯示某群學生完成某 3 km 賽跑所需時間的分佈。

所需時間 (分鐘)	頻數
10 – 14	a
15 – 19	9
20 – 24	b
25 – 29	3

所需時間少於 (分鐘)	累積頻數
14.5	3
19.5	x
24.5	y
29.5	20

- (a) 寫出 x 的值。
- (b) 求該分佈的平均值。
- (c) 求從該群中隨機選出的一名學生完成該 3 km 賽跑所需時間少於 19.5 分鐘的概率。

(5 分)

(a) $A = 3$

$3 + x = 9$

$x = 6$

(b) 平均值 =

$14.5(3) + (19.5)(6) + 24.5(17) + 29.5(20)$

$14.5 + 19.5 + 24.5 + 29.5$

$= 13.3$ (準確至有較三位數字)

(c) $\frac{3+6}{20}$

20

$= \frac{9}{20}$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

甲部(2) (35 分)

10. 已知 $f(x)$ 的一部分隨 x^2 正變，而另一部分則隨 x 正變。假定 $f(4)=96$ 及 $f(-5)=15$ 。

- (a) 求 $f(x)$ 。 (3 分)
- (b) 寫出 $y=8f(x)$ 的圖像的 x 截距。 (1 分)
- (c) 設 k 為一實常數。求 k 值的範圍使得方程 $f(x)=k$ 有兩個相異的實根。 (2 分)

(a) 設 $f(x) = k_1 x^2 + k_2 x$

當 $f(4)=96$ 時, $k_1 (4)^2 + k_2 (4) = 96$

$$16k_1 + 4k_2 = 96$$

$$4k_1 + k_2 = 24$$

$$k_2 = 24 - 4k_1 \quad (1)$$

當 $f(-5)=15$, $k_1 (-5)^2 + k_2 (-5) = 15$

$$25k_1 - 5k_2 = 15$$

$$5k_1 - k_2 = 3 \quad (2)$$

把 (1) 代入 (2),

$$5k_1 - (24 - 4k_1) = 3$$

$$5k_1 - 24 + 4k_1 = 3$$

$$k_1 = 3$$

$$k_2 = 12$$

$$\therefore f(x) = 3x^2 + 12x$$

(b) -4

(c) $f(x) = k$

$$\Delta > 0$$

$$3x^2 + 12x - k > 0$$

$$(12)^2 + 4(3)(-k) > 0$$

$$k > 12$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

11. 下面的幹葉圖顯示某足球隊球員的年齡的分佈。

幹 (十位)	葉 (個位)
1	7 8 9
2	0 a 2 a 2 8 8 9
3	b 1 b 1 5 5 6 6 6 6 7 8
4	3

該分佈的四分位數間距及中位數分別為 14 及 31。

- (a) 求 a 及 b 。 (3 分)

- (b) 某球員現退出該足球隊。

(i) 該分佈的眾數有否因該球員退出而改變？試解釋你的答案。

(ii) 若該分佈的分佈域減小，求該分佈的最大可取標準差。

(4 分)

$$(a) \quad b = 1$$

$$Q_3 = \frac{36 + 36}{2} = 36$$

$$A = 2$$

(b)(i) 分佈的眾數是 36。若某球員退出該足球隊，分佈的眾數仍是一樣，所以不會因球員退出而改變。

$$(ii) \quad \text{分佈的最大可取標準差} = 7.57$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

12. 圓 C 的方程為 $x^2 + y^2 - 154x - 128y + 224 = 0$ 。將 C 的圓心記為 G 。點 H 的坐標為 $(65, 48)$ 。

(a) 求 G 與 H 間的距離。 (3分)

(b) 設 P 為 C 上的一動點。當 $\triangle GHP$ 的面積最大時，

(i) 描述 GH 與 GP 之間的幾何關係；

(ii) 求 $\triangle GHP$ 的周界。 (4分)

$$(a) \quad G \text{ 的坐標} = \left(-\frac{-154}{2}, -\frac{-128}{2} \right) \\ = (77, 64)$$

G 與 H 間的距離：

$$\sqrt{(77 - 65)^2 + (64 - 48)^2}$$

$$= \sqrt{400}$$

$$= 20 \text{ cm}$$

(b)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

13. 現有兩實心金屬球體。較小的球體的表面面積與較大的球體的表面面積之比為 4:9。較大的球體的半徑為 9 cm。

(a) 以 π 表較小的球體的體積。 (3分)

(b) 把該兩球體熔化，並重鑄成兩實心直立圓錐體。將該兩圓錐體記為 A 及 B 。已知 A 的高及底半徑分別為 10 cm 及 6 cm。某學生得知 B 的底半徑為 12 cm。該學生宣稱 A 與 B 相似。該宣稱是否正確？試解釋你的答案。

(4分)

$$(a) \quad \frac{\text{較小的球體}}{\text{較大的球體}} = \sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{\text{較小的球體體積}}{\frac{4}{3}\pi(9)^3} = \frac{2}{3}$$

$$\text{較小的球體體積} = \frac{2}{3} \times \frac{4}{3}\pi(9)^3 = 648\pi \text{ cm}^3$$

(b) 設 B 的高為 h 。

$$\frac{h}{12} = \frac{10}{6}$$

$$h = 20 \text{ cm}$$

$$\frac{A \text{ 的高}}{B \text{ 的高}} = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{A \text{ 的底半徑}}{B \text{ 的底半徑}} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$\therefore A$ 與 B 是相似。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

14. 設 $p(x) = 2x^3 + ax^2 + bx - 20$ ，其中 a 及 b 均為常數。當 $p(x)$ 除以 $x^2 - 2x + 3$ 時，餘式為 $x + 13$ 。

(a) 求 a 及 b 。 (3分)

(b) $x - 5$ 是否 $p(x)$ 的因式？試解釋你的答案。 (2分)

(c) 某人宣稱方程 $p(x) = 0$ 有兩個無理根。你是否同意？試解釋你的答案。 (3分)

(a) 設 $ax + b$ ，其中 a 及 b 均為常數。

$$p(x) = (x^2 - 2x + 3)(ax + b) + x + 13$$

$$p(x) = 2x^3 + ax^2 + bx - 20 \equiv (x^2 - 2x + 3)(ax + b) + x + 13$$

$$2x^3 + ax^2 + bx - 20 \equiv ax^3 + bx^2 - 2ax^2 - 2xb + 3ax + 3b + x + 13$$

$$2x^3 + ax^2 + bx - 20 = ax^3 + (b - 2a)x^2 - (2b + 3a)x + 3b + x + 13$$

$$a = 2$$

$$2 = b - 2(2)$$

$$b = 6$$

(b)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

15. 某班有 10 名男生及 12 名女生。若從該班中隨機選出 4 名學生組成一個委員會，

- (a) 求該委員會有 2 名男生及 2 名女生的概率； (2 分)
- (b) 求該委員會男生人數與女生人數不同的概率。 (2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

16. 設 $g(x) = 3x^2 + 12kx + 16k^2 + 8$ ，其中 k 為一非零的實常數。

(a) 利用配方法，以 k 表 $y = g(x)$ 的圖像的頂點的坐標。 (2分)

(b) 在同一直角坐標系中，將 $y = g(x)$ 的圖像的頂點及 $y = 2g(-x)$ 的圖像的頂點分別記為 A 及 B 。設 M 為 AB 上的一點使得 $\triangle OBM$ 的面積為 $\triangle OAM$ 的面積之三倍，其中 O 為原點。以 k 表 M 的坐標。 (3分)

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad g(x) &= 3x^2 + 12kx + 16k^2 + 8 \\ &= 3x^2 + (12x + 16k)k + 8 \end{aligned}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

17. 設 c 為一實常數。方程 $x^2+cx-9=0$ 的根為 α 及 β 。

(a) 以 c 表 $\alpha^2+\beta^2$ 。 (3分)

(b) 某等差數列的第 1 項、第 2 項及第 3 項分別為 c^2 、 $\alpha^2+\beta^2$ 及 85。求 n 的最小值使得該數列的首 n 項之和大於 2×10^6 。 (4分)

$$(a) \quad \alpha + \beta = \frac{-(-9)}{1} = 9$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{1} = c$$

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta$$

$$= (9)^2 - 4c$$

$$= 81 - 4c$$

(b) 設首項為 a ，公差為 d

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

18. 圖 2 中，把三角形紙卡 PQR 懸掛使得 PQ 位於水平地面上。已知 $PQ = 30 \text{ cm}$ 、 $PR = 25 \text{ cm}$ 及 $\angle QPR = 95^\circ$ 。

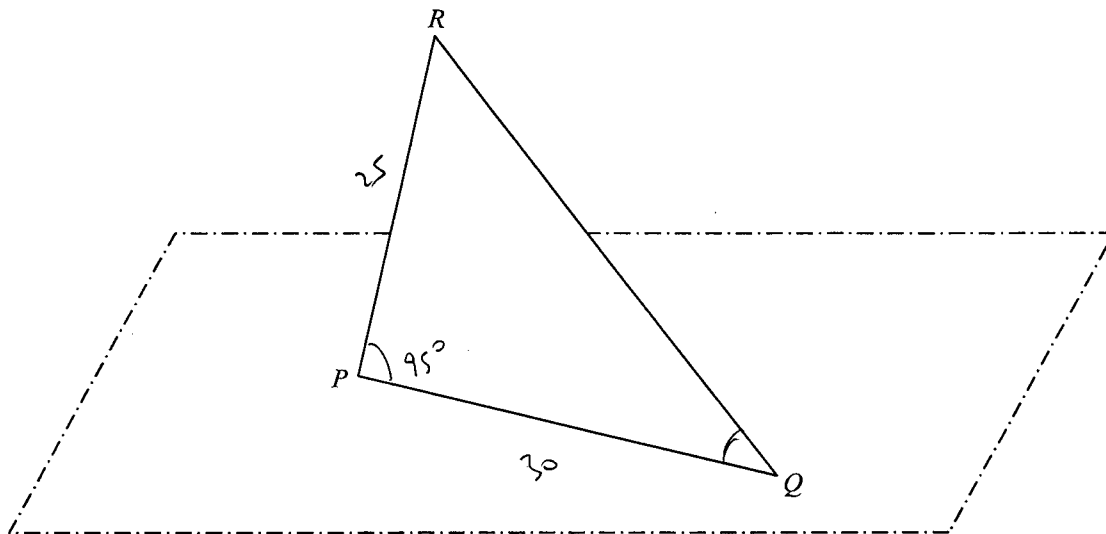


圖 2

- (a) 求
- QR 的長度，
 - $\angle PQR$ 。
- (4 分)
- (b) 設 M 為 QR 的中點。某工匠得知 PR 與水平地面間的交角為 70° 。該工匠宣稱 PM 與水平地面間的交角超過 40° 。該宣稱是否正確？試解釋你的答案。
- (3 分)

(a) (i) $QR^2 = 25^2 + 30^2 - 2(25)(30) \cos 95^\circ$

$QR = 40.7$ (準確至三位有效數字)

(ii) $\frac{QR}{\sin 95^\circ} = \frac{25}{\sin \angle PQR}$

$\frac{40.69070}{\sin 95^\circ} = \frac{25}{\sin \angle PQR}$

$\angle PQR = 37.7^\circ$ (準確至三位有效數字)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

19. 圓 C 的圓心為點 $G(83, 112)$ 。得知點 $A(158, 12)$ 位於 C 以外。 AP 及 AQ 分別為 C 在點 P 及點 Q 的切線。已知 C 通過點 $(23, 67)$ 。
- (a) 求通過 A 及 G 的直線的方程。 (2分)
- (b) 求 AG 與 PQ 的交點的坐標。 (3分)
- (c) 求 $\triangle APQ$ 的內切圓的方程。 (4分)
- (d) 某人宣稱 $\triangle APQ$ 的內切圓的面積與外接圓的面積之比為 $1:4$ 。你是否同意？試解釋你的答案。 (3分)

(a) A 及 G 的直線的方程:

$$\frac{y - 112}{x - 83} = \frac{12 - 112}{158 - 83}$$

$$\frac{y - 112}{x - 83} = \frac{-100}{75}$$

$$75(y - 112) = -100(x - 83)$$

$$75y - 8400 = -100x + 8000$$

$$75y + 100x - 9200 = 0$$

$$15y + 20x - 1840 = 0$$

(b)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

－ 試卷完 －

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

數學 必修部分
試卷一
試題答題簿

本試卷必須用中文作答
兩小時十五分鐘完卷
(上午八時三十分至上午十時四十五分)

考生須知

- (一) 宣布開考後，考生須首先在第1頁之適當位置填寫考生編號，並在第1、3、5、7、9及11頁之適當位置貼上電腦條碼。
- (二) 本試卷分**三部**，即甲部(1)、甲部(2)和乙部。
- (三) 本試卷**各題均須作答**，答案須寫在本試題答題簿中預留的空位內。不可在各頁邊界以外位置書寫。寫於邊界以外的答案，將不予評閱。
- (四) 如有需要，可要求派發方格紙及補充答題紙。每張紙均須填寫考生編號、填畫試題編號方格、貼上電腦條碼，並用繩縛於**簿內**。
- (五) 除特別指明外，須詳細列出所有算式。
- (六) 除特別指明外，數值答案須用真確值，或準確至三位有效數字的近似值表示。
- (七) 本試卷的附圖不一定依比例繪成。
- (八) 試場主任宣布停筆後，考生不會獲得額外時間貼上電腦條碼及填畫試題編號方格。

請在此貼上電腦條碼

考生編號



甲部(1) (35 分)

1. 化簡 $\frac{(a^3b^{-2})^4}{a^{-5}b^6}$ ，並以正指數表示答案。(3 分)

$$\begin{aligned} & \frac{(a^3b^{-2})^4}{a^{-5}b^6} \\ &= \frac{a^{3(4)}b^{-2(4)}}{a^{-5}b^6} \\ &= \frac{a^{12}b^{-8}}{a^{-5}b^6} \\ &= a^{12-(-5)}b^{-8-6} \\ &= a^{17}b^{-14} \\ &= \frac{a^{17}}{b^{14}} // \end{aligned}$$

2. 設 x 及 y 為兩數。 x 與 y 之和為 456 而 7 與 x 之積為 y 。求 x 。(3 分)

$$\begin{aligned} \begin{cases} x + y = 456 & - (1) \\ y = 7x & - (2) \end{cases} \\ \text{把 (2) 代入 (1),} \\ x + (7x) = 456 \\ 8x = 456 \\ x = \frac{456}{8} \\ x = 57 // \end{aligned}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

3. 化簡 $\frac{3}{k-9} + \frac{2}{5k+6}$ 。(3分)

$$\begin{aligned} & \frac{3}{k-9} + \frac{2}{5k+6} \\ &= \frac{3(5k+6) + 2(k-9)}{(k-9)(5k+6)} \\ &= \frac{15k+18+2k-18}{(k-9)(5k+6)} \\ &= \frac{17k}{(k-9)(5k+6)} // \end{aligned}$$

4. 因式分解

(a) $9c^2 - 6c + 1$,

(b) $(4c+d)^2 - 9c^2 + 6c - 1$ 。(4分)

$$\begin{aligned} \text{a) } 9c^2 - 6c + 1 &= (3c-1)(3c-1) \\ &= (3c-1)^2 // \\ \text{b) } (4c+d)^2 - 9c^2 + 6c - 1 &= 4c^2 + d^2 - 9c^2 + 6c - 1 \\ &= d^2 - 5c^2 + 6c - 1 \\ &= d^2 - (5c^2 - 6c + 1) \\ &= d^2 - (c-1)(5c-1) \end{aligned}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

5. 某風扇以其標價七折售出。售出該風扇後，盈利為 \$78 且盈利百分率為 26%。求該風扇的標價。 (4分)

設標價為 x ，而成本為 y 。

$$0.7x - y = 78 \quad (1)$$

$$\frac{0.7x - y}{y} \times 100\% = 26\% \quad (2)$$

從 (1),

$$0.7x - y = 78$$

$$0.7x = 78 + y$$

$$x = \frac{78 + y}{0.7} \quad (3)$$

把 (3) 代入 (2),

$$\frac{0.7 \left(\frac{78 + y}{0.7} \right) - y}{y} \times 100\% = 26\%$$

$$\frac{54.6 + 0.7y}{0.7} - y = 0.26y$$

$$54.6 + 0.7y = 0.7(1.26y)$$

$$54.6 = 0.882y - 0.7y$$

$$y = 300$$

把 $y = 300$ 代入 (2),

$$\frac{0.7x - (300)}{(300)} \times 100\% = 26\%$$

$$0.7x - 300 = 78$$

$$0.7x = 78 + 300$$

$$x = 540$$

$\therefore$ 風扇的標價為 540。

6. 考慮複合不等式

$$-2(3x+2) > x+10 \text{ 或 } 2x \leq -8 \quad \dots\dots\dots (*)$$

(a) 解 (*)。

(b) 寫出滿足 (*) 的最大整數。

(4分)

$$a) -2(3x+2) > x+10 \text{ 或 } 2x \leq -8$$

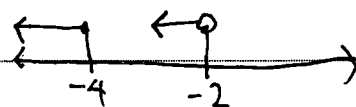
$$-6x - 4 > x + 10 \quad x \leq \frac{-8}{2}$$

$$-6x - x > 10 + 4 \quad x \leq -4$$

$$-7x > 14$$

$$x < \frac{14}{7}$$

$$x < -2$$



$\therefore$ 解為 $x < -2$

$$b) -3$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

7. 點 S 及點 T 的坐標分別為 $(12, -5)$ 及 $(-3, -7)$ 。 S 繞 O 逆時針方向旋轉 90° 至 S' ，其中 O 為原點。 T' 為 T 對 x 軸的反射影像。

(a) 寫出 S' 及 T' 的坐標。

(b) 求 $S'T'$ 的斜率。

(4 分)

$$a) S'(-5, -12)$$

$$T'(3, 7)$$

$$b) S'T' \text{ 的斜率} = \frac{7 - (-12)}{3 - (-5)} \\ = \frac{19}{8}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

8. 圖 1 中， A 是位於四邊形 $BCDE$ 以內的一點使得 $AC \parallel ED$ 及 $AD \parallel BC$ 。
已知 $\angle ABC = \angle AED$ 及 $AB = AE$ 。

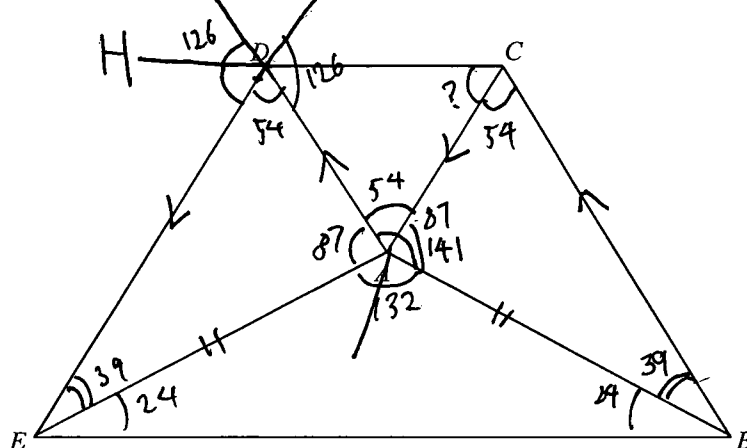


圖 1

- (a) 證明 $\triangle ABC \cong \triangle AED$ 。
(b) 若 $\angle ABC = 39^\circ$ 及 $\angle DAE = 87^\circ$ ，求 $\angle ACD$ 。

(5分)

a) $\because AB = AE$ (已知)
 $\angle ABC = \angle AED$ (已知)
 $\therefore \triangle ABC \cong \triangle AED$ (SAS)

b) $\because \angle ABC = 39^\circ$
 $\therefore \angle DEC = 39^\circ$
 $\angle DAE = 87^\circ$
 $\angle EDA = 180^\circ - 39^\circ - 87^\circ$
 $= 54^\circ$

延長線 DC 至 H
 $\angle DCA = 180^\circ - 54^\circ = 126^\circ$
 $\angle ACD = 126^\circ - 54^\circ = 72^\circ$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

9. 下面的頻數分佈表及累積頻數分佈表均顯示某群學生完成某 3 km 賽跑所需時間的分佈。

所需時間（分鐘）	頻數
10 – 14	a 3
15 – 19	9
20 – 24	b 5
25 – 29	3

所需時間少於（分鐘）	累積頻數
14.5	3
19.5	x 12
24.5	y 17
29.5	20

- (a) 寫出 x 的值。
- (b) 求該分佈的平均值。
- (c) 求從該群中隨機選出的一名學生完成該 3 km 賽跑所需時間少於 19.5 分鐘的概率。

(5 分)

$$a) \because a = 3$$

$$\therefore x = 3 + 9$$

$$= 12$$

$$b) \because x = 12$$

$$\therefore b = 5$$

$$y = 17$$

$$\text{平均值} = \frac{\frac{10+14}{2} \times 3 + \frac{15+19}{2} \times 9 + \frac{20+24}{2} \times 5 + \frac{25+29}{2} \times 3}{3+9+5+3}$$

$$= 19.11$$

$$c) \text{ 概率} = \frac{3+9}{20}$$

$$= \frac{12}{20}$$

$$= \frac{3}{5} (1)$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

甲部(2) (35 分)

10. 已知 $f(x)$ 的一部分隨 x^2 正變，而另一部分則隨 x 正變。假定 $f(4)=96$ 及 $f(-5)=15$ 。

(a) 求 $f(x)$ 。 (3 分)

(b) 寫出 $y=8f(x)$ 的圖像的 x 截距。 (1 分)

(c) 設 k 為一實常數。求 k 值的範圍使得方程 $f(x)=k$ 有兩個相異的實根。 (2 分)

$$a) f(x) = k_1 x^2 + k_2 x$$

$$\begin{cases} 96 = k_1(4)^2 + k_2(4) & \text{--- (1)} \\ 15 = k_1(-5)^2 + k_2(-5) & \text{--- (2)} \end{cases}$$

$$k_1 = 3, k_2 = 12$$

$$\therefore f(x) = 3x^2 + 12x //$$

$$b) Y = 8(3x^2 + 12x)$$

$$Y = 24x^2 + 96x$$

$$c) \because \Delta > 0 \text{ 有兩個相異實根}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

11. 下面的幹葉圖顯示某足球隊球員的年齡的分佈。

幹 (十位)	葉 (個位)
1	7 8 9
2	0 $\boxed{a}$ a 8 8 9
3	$\boxed{b}$ b 5 5 6 6 $\boxed{6}$ 6 7 8
4	3

該分佈的四分位數間距及中位數分別為 14 及 31。

- (a) 求 a 及 b 。 (3 分)

- (b) 某球員現退出該足球隊。

(i) 該分佈的眾數有否因該球員退出而改變？試解釋你的答案。

(ii) 若該分佈的分佈域減小，求該分佈的最大可取標準差。

(4 分)

$$\begin{aligned}
 \text{a)} \quad & \frac{(30+b) + (30+b)}{2} = 31 \\
 & 50 + b + 30 + b = 62 \\
 & 2b = 12 \\
 & b = 6 \\
 & 36 - (20+a) = 14 \\
 & 36 - 20 - a = 14 \\
 & -a = -2 \\
 & a = 2 \\
 \text{b)(i)} \quad & 36 \text{ 為眾數，當中有 4 個頻數} \\
 & \text{若退出的球員為 36 歲} \\
 & 36 \text{ 仍有 3 個頻數及為眾數} \\
 & \therefore \text{沒有改變。} \\
 \text{(ii)} \quad & \text{分佈域減後標準差為 7.13 或 7.16} \\
 & \therefore \text{最大可取標準差為 7.16}
 \end{aligned}$$

12. 圓 C 的方程為 $x^2 + y^2 - 154x - 128y + 224 = 0$ 。將 C 的圓心記為 G 。點 H 的坐標為 $(65, 48)$ 。

(a) 求 G 與 H 間的距離。 (3 分)

(b) 設 P 為 C 上的一動點。當 $\triangle GHP$ 的面積最大時，

(i) 描述 GH 與 GP 之間的幾何關係；

(ii) 求 $\triangle GHP$ 的周界。 (4 分)

$$a) G\left(\frac{-154}{2}, \frac{-128}{2}\right) = G(-77, -64)$$

$$G \text{ 與 } H \text{ 的距離} = \sqrt{(-64+48)^2 + (-77+65)^2} \\ = 20$$

b) (i) 互相垂直

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

13. 現有兩實心金屬球體。較小的球體的表面面積與較大的球體的表面面積之比為 4:9。較大的球體的半徑為 9 cm。

(a) 以 π 表較小的球體的體積。 (3 分)

(b) 把該兩球體熔化，並重鑄成兩實心直立圓錐體。將該兩圓錐體記為 A 及 B 。已知 A 的高及底半徑分別為 10 cm 及 6 cm。某學生得知 B 的底半徑為 12 cm。該學生宣稱 A 與 B 相似。該宣稱是否正確？試解釋你的答案。

(4 分)

a) 設較小球體的半徑為 r ：

$$\frac{4}{9} = \left(\frac{r}{9}\right)^2$$

$$4(81) = r^2(9)$$

$$\frac{324}{9} = r^2$$

$$r = 6$$

$$\therefore \text{較小球體體積} = \frac{4}{3}\pi(6)^3 = 288\pi \text{ cm}^3$$

$$b) \text{兩球體熔化之體積和} = \frac{4}{3}\pi(9)^3 + \frac{4}{3}\pi(6)^3 = 1260\pi \text{ cm}^3$$

$$A \text{ 的體積} = \frac{1}{3}\pi(6)^2(10) = 120\pi \text{ cm}^3$$

$$B \text{ 的體積} = 1260\pi - 120\pi = 1140\pi \text{ cm}^3$$

$$\therefore B \text{ 的高} \times \pi(12)^2 \times \frac{1}{3} = 1140\pi$$

$$B \text{ 的高} = 23.75$$

$$\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^3 = \frac{V_1}{V_2}$$

$$\left(\frac{6}{12}\right)^3 = \frac{V_1}{V_2}$$

$$A \text{ 和 } B \text{ 的比} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{1}{8}$$

$$A \text{ 及 } B \text{ 的體積比} = \frac{1}{19}$$

$$\therefore \frac{1}{8} \neq \frac{1}{19} \therefore \text{不正確}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

14. 設 $p(x) = 2x^3 + ax^2 + bx - 20$ ，其中 a 及 b 均為常數。當 $p(x)$ 除以 $x^2 - 2x + 3$ 時，餘式為 $x + 13$ 。

(a) 求 a 及 b 。 (3分)

(b) $x - 5$ 是否 $p(x)$ 的因式？試解釋你的答案。 (2分)

(c) 某人宣稱方程 $p(x) = 0$ 有兩個無理根。你是否同意？試解釋你的答案。 (3分)

$$a) \because p(x) = (x^2 - 2x + 3)qx + (x + 13)$$

$$\therefore 2x^3 + ax^2 + bx - 20 = (x^2 - 2x + 3)qx + (x + 13)$$

$$2x^3 + ax^2 + bx - 20 = qx^3 - 2qx^2 + 3qx + x + 13$$

$$q = 2 \quad a = -2q \quad b = 3q + 1$$

$$a = -2(2) \quad b = 3(2) + 1$$

$$a = -4 \quad b = 7$$

$$b) p(x) = 2x^3 - 4x^2 + 7x - 20$$

$$\text{設 } p(5) = 0$$

$$= 2(5)^3 - 4(5)^2 + 7(5) - 20$$

$$= 165$$

$$\therefore > 0$$

$\therefore$ 不是

$$c) \begin{array}{r} 2x^2 + 6x + 37 \\ x-5 \overline{) 2x^3 - 4x^2 + 7x - 20} \end{array}$$

$$2x^3 - 10x^2$$

$$\hline 6x^2 + 17x - 20$$

$$6x^2 - 30x$$

$$\hline 37x - 20$$

$$37x + 180$$

$$\hline 165$$

$$$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

乙部 (35 分)

15. 某班有 10 名男生及 12 名女生。若從該班中隨機選出 4 名學生組成一個委員會，

(a) 求該委員會有 2 名男生及 2 名女生的概率； (2 分)

(b) 求該委員會男生人數與女生人數不同的概率。 (2 分)

$$a) = \frac{P_{22}^4}{P_{22}^4}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

16. 設 $g(x) = 3x^2 + 12kx + 16k^2 + 8$ ，其中 k 為一非零的實常數。

(a) 利用配方法，以 k 表 $y=g(x)$ 的圖像的頂點的坐標。 (2 分)

(b) 在同一直角坐標系中，將 $y=g(x)$ 的圖像的頂點及 $y=2g(-x)$ 的圖像的頂點分別記為 A 及 B 。設 M 為 AB 上的一點使得 $\triangle OBM$ 的面積為 $\triangle OAM$ 的面積之三倍，其中 O 為原點。以 k 表 M 的坐標。 (3分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

17. 設 c 為一實常數。方程 $x^2+cx-9=0$ 的根為 α 及 β 。

(a) 以 c 表 $\alpha^2+\beta^2$ 。 (3分)

(b) 某等差數列的第 1 項、第 2 項及第 3 項分別為 c^2 、 $\alpha^2+\beta^2$ 及 85。求 n 的最小值使得該數列的首 n 項之和大於 2×10^6 。 (4分)

a) $\alpha \times \beta = x^2 + cx - 9$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

18. 圖 2 中，把三角形紙卡 PQR 懸掛使得 PQ 位於水平地面上。已知 $PQ = 30\text{ cm}$ 、 $PR = 25\text{ cm}$ 及 $\angle QPR = 95^\circ$ 。

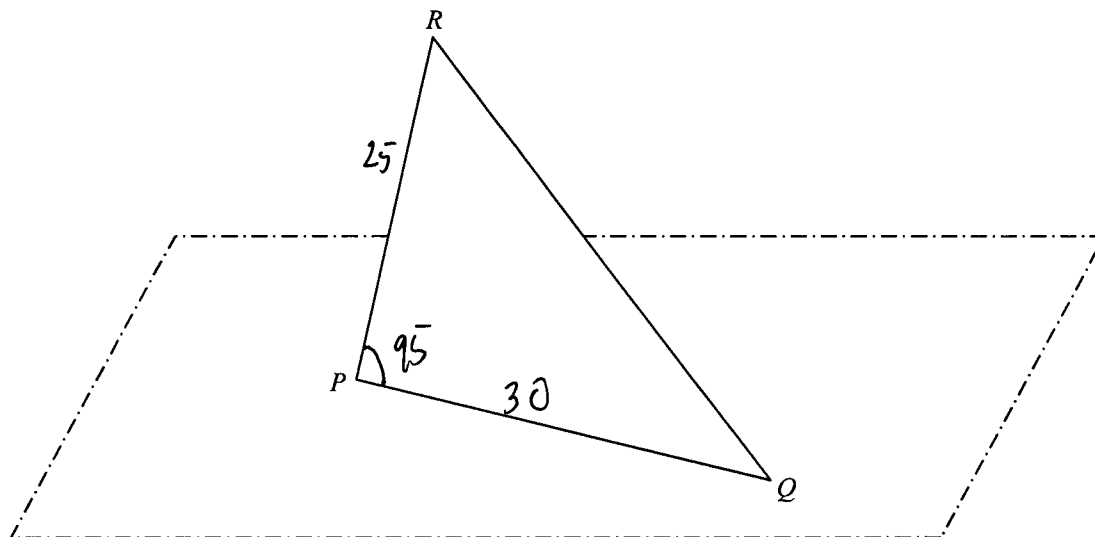


圖 2

- (a) 求
- QR 的長度，
 - $\angle PQR$ 。
- (4 分)
- (b) 設 M 為 QR 的中點。某工匠得知 PR 與水平地面間的交角為 70° 。該工匠宣稱 PM 與水平地面間的交角超過 40° 。該宣稱是否正確？試解釋你的答案。
- (3 分)

a) (i) $QR = 65$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.